

違規處理子系統 測試腳本

1. 測試目標

確保違規處理子系統能正確接收來自智慧燈桿的數據，完成分類處理，並將數據正確分流至其他子系統（如車牌驗證、AI 辨識、人工辨識等）。

2. 測試項目

1. 事件資料接收與分流測試

3. 測試案例

案例 1：事件資料接收與分流測試

- 測試目標：
 - 確認系統能正確接收智慧燈桿傳送的數據。
 - 確認數據能正確儲存於資料庫。
 - 確認數據能正確分流至車牌驗證與 AI 辨識子系統。
- 輸入條件：
 - 舉發 ID：V001
 - 車牌號碼：ABC-1234
 - 違規影像：影像1.jpg
- 測試步驟：
 1. 啟動違規處理子系統。
 2. 模擬智慧燈桿傳送上述數據。
 3. 檢查系統日誌，確認數據是否被正確接收。
 4. 查詢資料庫 `EventBasicInfo` 表，確認數據是否正確儲存。
 5. 檢查影像是否成功傳遞至 AI 辨識子系統。
 6. 檢查數據是否成功傳遞至車牌驗證子系統。
- 預期結果：
 - 系統顯示接收到完整數據。

- `EventBasicInfo` 表中新增一筆記錄，包含舉發 ID、車牌號碼與影像。
 - 車牌號碼正確傳遞至車牌驗證子系統，驗證結果回傳並存入 `VehicleInfo`。
 - 違規影像成功傳遞至 AI 辨識子系統，辨識結果記錄於 `AIRecognition`。
 - AI 辨識子系統的結果回傳至違規處理子系統介面，與車牌驗證子系統的驗證結果進行比較而無誤，顯示無誤訊息。
-

4. 測試範圍

- 系統功能涵蓋的所有處理邏輯，包括數據接收、儲存與分流。
 - 涉及的資料表：
 - `EventBasicInfo`：儲存事件基本數據。
 - `VehicleInfo`：儲存車輛驗證結果。
 - `AIRecognition`：儲存 AI 辨識結果。
-

5. 測試環境

- 測試伺服器：本地端執行 Docker
 - 資料庫：MySQL 8.0
 - 模擬工具：Postman（用於模擬智慧燈桿數據傳送）
-

6. 測試總結

透過以上測試案例，能驗證違規處理子系統的功能正確性與穩定性，確保數據流向準確無誤，並能支援其他子系統的後續處理。